

Capítulo 1

El papel de la Estadística en la Ingeniería

(Revisión 01/2012)

1. La ingeniería y la estadística	1
2. Fenómenos aleatorios	3
3. Inferencia estadística	4
4. Etapas de una investigación estadística.....	6
5. Problemas	6

Después de un estudio en profundidad de este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- Identificar el papel que juega la estadística en el proceso de resolver problemas de ingeniería.
- Discutir cómo afecta la variabilidad a los datos recogidos y empleados para resolver problemas de ingeniería.
- Explicar la diferencia entre estudios analíticos y cuantitativos.
- Discutir cómo se emplean los modelos de probabilidad en la ingeniería y las ciencias.

1. La ingeniería y la estadística

Se puede decir que un ingeniero es una persona que resuelve problemas de interés para la sociedad empleando principios científicos. Para ello los ingenieros mejoran un producto o proceso existente o diseñan un nuevo producto o proceso para cumplir las necesidades de los clientes. La ingeniería es la aproximación a formular y resolver estos problemas. El método que emplea la ingeniería consta de las siguientes fases:

- a) Desarrollar una descripción clara y concisa del problema.
- b) Identificar, al menos de forma tentativa, los factores importantes que afectan al problema o que podrían desempeñar un papel en su solución.
- c) Proponer un modelo para el problema, empleando conocimiento científico o de ingeniería relativo al fenómeno estudiado. Establecer las limitaciones y suposiciones del modelo.
- d) Realizar los experimentos y recoger los datos para validar el modelo o las conclusiones hechas en b) y c).
- e) Perfeccionar el modelo en base a los datos observados.
- f) Manipular el modelo para ayudar a desarrollar una solución al problema.
- g) Efectuar un experimento para confirmar que la solución propuesta al problema es efectiva y eficiente.
- h) Sacar conclusiones o hacer recomendaciones basándose en la solución del problema.

Estas fases se esquematizan en la Figura 1. El método de la ingeniería emplea muchas ramas de la ingeniería: la ingeniería de organización industrial, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, etc. Nótese que el método de la ingeniería implica una fuerte interrelación entre el problema, los factores que influyen en la solución, el modelo establecido y la experimentación para verificar la adecuación del modelo y la solución propuesta al problema. Las fases 4 y 5 están dentro de un rectángulo, indicando que se necesitan varios ciclos o iteraciones en estas fases para obtener la solución final. Por consiguiente, los ingenieros deben saber como planificar experimentos, recoger datos, analizar e interpretar los datos y comprender como los datos observados están relacionados con el modelo que han propuesto para resolver el problema.

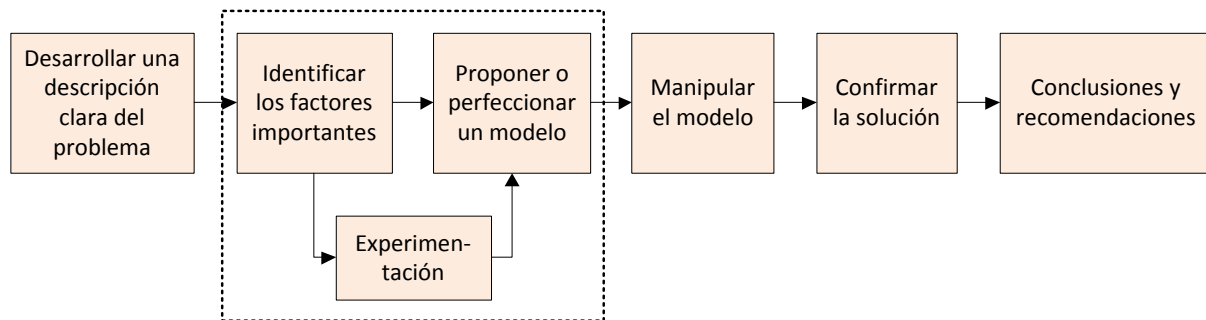


Figura 1. El método de la ingeniería

La **estadística** trata con la recogida, presentación, análisis y utilización de los datos para tomar decisiones, resolver problemas que ayuden a diseñar productos y procesos. En otros términos, la **estadística es la ciencia de los datos**. Puesto que muchos aspectos de la práctica de la ingeniería implican trabajar con datos, es obvio que el conocimiento de la estadística es importante para un ingeniero. De forma más concreta, las técnicas estadísticas pueden ser una gran ayuda en el diseño de nuevos productos y sistemas, mejorar diseños existentes y desarrollar y mejorar procesos productivos.

Los métodos estadísticos nos ayudan a describir y entender la variabilidad. Por variabilidad entendemos que las observaciones sucesivas de un sistema o un experimento no producen siempre el mismo resultado. Todos nos encontramos con variabilidad en nuestras vidas, y la estadística nos da una forma práctica de incorporar la variabilidad en el proceso de toma de decisiones. Consideremos el caso del rendimiento del gasóleo en kilómetros recorridos. No siempre se obtiene el mismo rendimiento con un depósito lleno de gasóleo. La variabilidad en el rendimiento del gasóleo depende de muchos factores tales como:

- Tipo de conducción: ciudad o autopista
- Cambios en la condición del vehículo con el paso del tiempo (presión de los neumáticos, desgaste de los componentes del vehículo, etc.)
- Tipo y calidad del gasóleo empleado.
- Condiciones meteorológicas.

Estos factores representan **fuentes de variabilidad** en el sistema. La estadística proporciona un marco para describir esta variabilidad y para aprender que fuentes potenciales de variabilidad con las más importantes o que tienen el mayor impacto en el rendimiento de la gasolina.

Con frecuencia, las leyes físicas se aplican para diseñar productos y procesos. Estamos familiarizados con este razonamiento de aplicar leyes generales a casos específicos. Pero también es importante sacar conclusiones de un conjunto específico de medidas para aplicar a casos generales. Este razonamiento parte de una muestra (por ejemplo, 100 unidades prototipo de un producto) y se aplica a una población (todas las unidades fabricadas de ese producto). Está claro que las conclusiones basadas en medidas de un conjunto parcial de objetos para aplicarlas a todos los objetos pueden conducir a errores (llamados errores muestra-

les). No obstante, si la muestra se elige adecuadamente, estos riesgos pueden cuantificarse y se puede determinar el tamaño apropiado de la muestra.

2. Fenómenos aleatorios

En la experiencia corriente aparecen fenómenos que aun realizándose en las mismas condiciones relativas conducen a resultados distintos. Tal es el caso por ejemplo de:

- la producción anual de trigo en una granja en función de un determinado fertilizante.
- el porcentaje de piezas defectuosas en la producción de una máquina.
- los tiempos de vida de una serie de bombillas producidas en el mismo proceso de fabricación.

En tales casos casi siempre se encuentra que, a pesar de tomar las mayores precauciones para mantener el máximo posible de uniformidad en las condiciones del fenómeno o experimento, aparece una variabilidad intrínseca que no es posible dominar. Debido a ella, el resultado cambia de forma irregular en las repeticiones sucesivas y **el resultado de una prueba individual no puede predecirse exactamente.**

Un fenómeno aleatorio (estadístico o al azar) es un fenómeno empírico que se caracteriza por la propiedad de que al realizarse bajo determinado conjunto de condiciones, no siempre se obtiene el mismo resultado (de manera que no existe regularidad determinista) sino que los diferentes resultados ocurren con regularidad estadística.

Dos son pues las características de un fenómeno aleatorio.

- su **carácter indeterminado**.
- el presentar **regularidad estadística**. Esto quiere decir que el porcentaje de veces que ocurre un suceso (frecuencia relativa) tiende a ser aproximadamente constante al aumentar el número de pruebas efectuadas en las mismas condiciones.

Por ejemplo, al lanzar un dado no podemos predecir cual de los sucesos posibles 1, 2, 3, 4, 5, ó 6 tendrá lugar (carácter indeterminado). Sin embargo, si el dado es legal (geométricamente regular y hecho de material homogéneo) puede observarse que si se lanza, por ejemplo, 600 veces, cada uno de los números cae hacia arriba, más o menos, el mismo número de veces es decir, alrededor de 100 veces, con una frecuencia relativa de $1/6$ (regularidad estadística).

La noción de probabilidad como valor límite ideal de estas frecuencias relativas es la base del modelo matemático apropiado para el estudio de estos fenómenos.

Consideremos un experimento aleatorio E (por ejemplo, lanzar una moneda al aire). Sea el suceso A del experimento E (por ejemplo, obtener cara en el lanzamiento). Supongamos que en n realizaciones del experimento E, el suceso A ocurre n' veces. Este número n' es lo que se denomina **frecuencia absoluta** del suceso A y n'/n es la **frecuencia relativa**.

Supongamos que además se efectúan varias secuencias de repeticiones del mismo experimento E, de forma que se obtienen las frecuencias relativas:

$$\frac{n'_1}{n}, \frac{n'_2}{n}, \frac{n'_3}{n}, \dots$$

para el suceso A. En muchos casos importantes, se comprueba que estas frecuencias relativas difieren muy poco entre sí sobre todo cuando los números de repeticiones $n'_1, n'_2, \dots$ son grandes.

La misma tendencia a la estabilidad se observa cuando, en una sola secuencia de repeticiones del experimento E, se traza sobre un diagrama la frecuencia relativa n'/n del suceso A como ordenada y se relaciona con la abscisa, que representa el número de repeticiones. Resulta así una gráfica de tipo general como la representada en la figura 1 en la que aparece claramente la tendencia de las frecuencias relativas a acumularse en torno al valor 0.5.

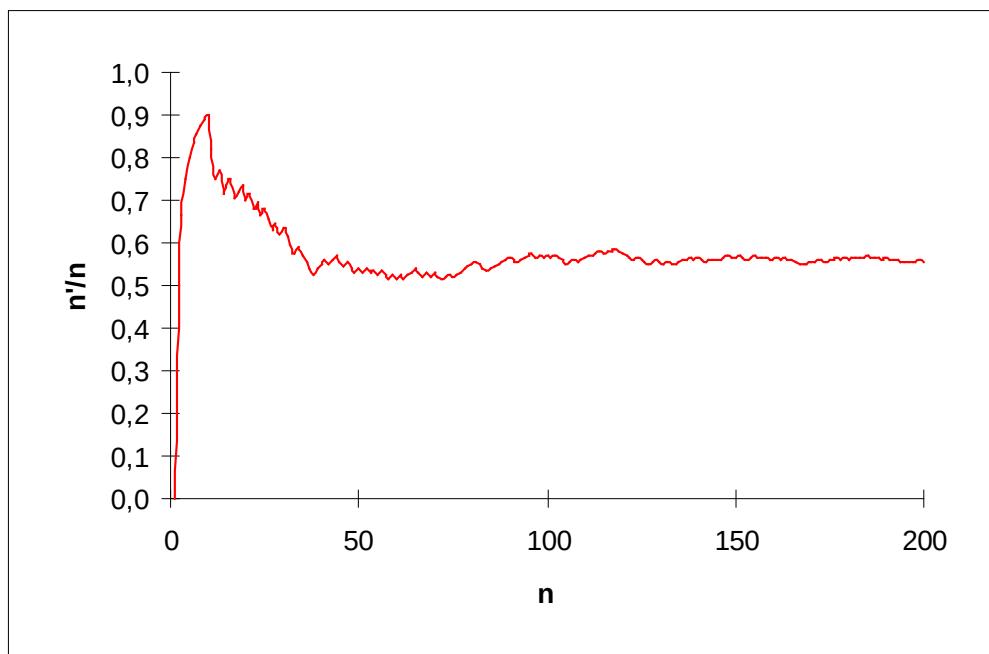


Figura 2. Frecuencias relativas del número de caras obtenidas al lanzar una moneda

Nuestro objetivo será crear un modelo matemático para la descripción e interpretación de los fenómenos que muestran regularidad estadística, y de mostrar que este modelo puede emplearse para extraer inferencias válidas a los datos estadísticos. El nombre de este modelo es el de teoría matemática de la probabilidad.

3. Inferencia estadística

La palabra Estadística significó, originalmente, el conjunto de datos demográficos y económicos de importancia vital para el estado. En este momento, la Estadística es un método

científico que se aplica a la ciencias sociales y naturales. El siguiente ejemplo muestra las metas y propósitos actuales de la Estadística.

EJEMPLO. Antes de cada elección se efectúan encuestas para determinar qué proporción de gente votará un determinado partido. Consultar a todos los votantes sería lógicamente una labor ímproba. Como única alternativa se recurre a una muestra de unos cuantos miles con la esperanza de que sea representativa de la población. Este es un ejemplo de **inferencia estadística o inducción estadística**: deducir las características de una población a partir de las características particulares de una muestra concreta.

A partir de la proporción y de personas de la muestra que votarán al partido en cuestión se puede determinar la proporción Π de votantes del partido en la población con un pequeño error:

$$\Pi = p \pm \text{error}$$

Si la muestra es *aleatoria* y lo *suficientemente grande* es posible establecer con un 95% de confianza, que:

$$\Pi = p \pm 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Por ejemplo si el tamaño de la muestra es 1.000 y 560 son las personas que de esa muestra votarán al partido resultará:

$$\Pi = 0.56 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.56(1-0.56)}{1000}}$$

Es decir:

$$\Pi = 0.56 \pm 0.03$$

Así, como un 95% de confianza, se estima que la proporción de población que votará al partido estará comprendida entre 0.53 y 0.59.

Esto se conoce como *intervalo de confianza*. La otra finalidad es establecer *pruebas de hipótesis*. Por ejemplo, alguien puede postular que la proporción de gente que votará al partido es menor de 0.5. Con la información de la muestra se obtenía el intercalo (0.53, 0.59) y por tanto se debe rechazar esta hipótesis.

En resumen, la Inferencia Estadística trata de inducir los valores de los parámetros de la población asociada a un fenómeno aleatorio a partir de una muestra particular extraída de la población y el grado de confianza que puede atribuirse a los valores de los parámetros así obtenidos. También trata la Inferencia Estadística de la aceptación o rechazo de una hipótesis formulada acerca de los valores de los parámetros de la población.

4. Etapas de una investigación estadística

Aunque los problemas que aborda la estadística son heterogéneos, en general se siguen las siguientes etapas (esto es otra manera de decir lo expresado en la Figura 1, aplicado más concretamente a la Estadística):

- 1ª **Formulación o definición del problema.** Creando conceptos precisos, formulando preguntas claras e imponiendo las limitaciones adecuadas al problema en función del tiempo y dinero disponibles y la habilidad de los investigadores.
- 2ª **Diseño del experimento.** Habrá que seleccionar un método estadístico apropiado, determinando el tipo de datos y tamaño de la muestra que resolverá más eficazmente el problema (formulación de hipótesis y construcción del modelo. Estimación).
- 3ª **Experimentación o recogida de datos.** Esta fase debe sujetarse a reglas estrictas y es la que más tiempo consume.
- 4ª **Tabulación y descripción de los resultados.** Poniendo los datos de forma legible e ilustrándolos gráficamente.
- 5ª **Inferencia estadística y formulación de la respuesta.** Al aplicar el método estadístico seleccionado en la segunda etapa, se obtienen conclusiones a partir de la muestra, acerca de la población correspondiente (inferencia estadística), y se formula la respuesta al problema planteado.

5. Problemas

1-1. Dé alguna razón por la cual no es posible definir la probabilidad de un suceso A como el límite de la frecuencia relativa de este suceso cuando el número de pruebas tiende a infinito.

1-2. Explique por qué los siguientes fenómenos pueden ser o no ser aleatorios:

- a) números de hijos que tiene una determinada familia
- b) número de hijos que tiene una familia seleccionada al azar
- c) número de átomos fisionados en una determinada masa de uranio